

第一章 命题逻辑

第一节 命题与联结词

命题的概念：能判断真假的陈述句称为命题。

命题的真值：一个命题的真或假称为命题的真值。真用 **T** 或 **1** 表示，假用 **F** 或 **0** 表示。

原子命题：不能再分解为其他命题的命题称为原子命题。

复合命题：由原子命题与命题联结词构成的命题称为复合命题。

命题标识符：表示原子命题的符号称为命题标识符，常用大写字母、带下标的大写字母。

命题常元：一个表示确定命题的命题标识符。

命题变元：一个能指代任意命题的命题标识符。

五个命题联结词：否定 $\neg$ ，合取 $\wedge$ ，析取 $\vee$ ，条件 $\rightarrow$ 和双条件联结词 $\leftrightarrow$ 。

命题符号化：目的在于用五个联结词将日常语言中的命题转化为数理逻辑中的形式命题，其关键在于对自然语言中语句之间的逻辑关系以及命题联结词的含义要有正确的理解，使用适当的联结词。

第二节 命题公式、翻译与真值表

命题公式：（1）一个命题变元是一个命题公式；

（2）若 **A** 是一个命题公式，则 $\neg A$ 也是一个命题公式；

（3）若 **A**, **B** 是命题公式，则 $A \wedge B$, $A \vee B$, $A \rightarrow B$ 和 $A \leftrightarrow B$ 均为命题公式；

（4）只有经过有限次地应用（1）（2）（3）所得的结果才是命题公式。

子公式：若命题公式 **B** 是命题公式 **A** 的一部分，则称 **B** 是 **A** 的子公式。

真值指派：设 **A** 是一个命题公式， $P_1, P_2, \dots, P_n$ 是出现在 **A** 中的所有命题变元。给 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 指定一组真值，称为对公式 **A** 的一个真值指派（或解释或赋值）。若指定的一组真值使 **A** 为真，则称这组值为成真指派，否则称之为成假指派。

真值表：一个命题公式 **A** 的真值表的左上角部分是 **A** 的所有命题变元，左下角部分是这些命题变元的所有可能的指派，右上角一般是公式 **A** 本身，右下角是 **A** 在对应指派下的真值。

五个常用联结词的真值表：

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \rightarrow Q$	$P \leftrightarrow Q$
F	F	T	F	F	T	T
F	T		F	T	T	F
T	F	F	F	T	F	F
T	T		T	T	T	T

第三节 公式分类与等价式

公式分类：永真式、永假式和可满足式。

永真式（重言式）：一个命题公式 A ，若对 A 所有可能的真值指派（解释），

- (1) A 都为真，则称 A 为永真式（重言式）。
- (2) A 都为假，则称 A 为永假式（矛盾式）。
- (3) 至少存在一个真值指派使 A 为真，则称 A 为可满足式。

命题公式的等价：设 A 和 B 是命题公式，若对 A 和 B 所有可能的解释， A 和 B 的真值相同，则称 A 与 B 是等价的或逻辑相等的，记作 $A \Leftrightarrow B$ 。

证明两个公式等价的方法：真值表法、公式法（利用等价的传递性）和主范式法。

基本等价式：设 A, B, C 是任意命题公式，则命题运算有下列性质：

等幂律： $A \wedge A \Leftrightarrow A, A \vee A \Leftrightarrow A$

双否律： $\neg(\neg A) \Leftrightarrow A$

德.摩根律： $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B, \neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$

交换律： $A \wedge B \Leftrightarrow B \wedge A, A \vee B \Leftrightarrow B \vee A$

结合律： $A \wedge (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \wedge C, A \vee (B \vee C) \Leftrightarrow (A \vee B) \vee C$

分配律： $A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C), A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$

同一律： $A \wedge T \Leftrightarrow A, A \vee F \Leftrightarrow A$

零律（支配律）： $A \vee T \Leftrightarrow T, A \wedge F \Leftrightarrow F$

补余律（有补律）： $A \vee \neg A \Leftrightarrow T, A \wedge \neg A \Leftrightarrow F$

吸收律： $A \vee (A \wedge B) \Leftrightarrow A, A \wedge (A \vee B) \Leftrightarrow A$

条件式转化律： $A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B \Leftrightarrow \neg B \rightarrow \neg A$

双条件式转化律： $A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B)$

代入原理（代入规则）： 在一个永真式 A 中，任何一个原子命题变元 P 出现的地方都用另一个公式代入由此得到的公式 B 仍然是永真式。

替换原理： 若 A_1 是一个公式 A 的一个子公式，且 $A_1 \Leftrightarrow B_1$ ，并将 A 中的 A_1 用 B_1 代替由此得到公式 B ，则 $A \Leftrightarrow B$ 。

第四节 对偶式与蕴涵式

对偶式： 设 A 是仅含 $\neg$ ， $\wedge$ 和 $\vee$ 这三种命题联结词的公式，在 A 中将 $\wedge$ 和 $\vee$ 互换、 T 和 F （若有的话）所得到的公式称为 A 的对偶式。

定理 1.1 设 A 和 A^* 互为对偶式，且 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 是 A 和 A^* 中所有的原子命题变元，则

$$\neg A(P_1, P_2, \dots, P_n) \Leftrightarrow A^*(\neg P_1, \neg P_2, \dots, \neg P_n);$$

$$\neg A^*(P_1, P_2, \dots, P_n) \Leftrightarrow A(\neg P_1, \neg P_2, \dots, \neg P_n)。$$

对偶原理： 若 $A \Leftrightarrow B$ ，则 $A^* \Leftrightarrow B^*$ 。

蕴涵式： 设 A, B 是两个命题公式，若 $A \rightarrow B$ 是永真式，则称 A 蕴涵 B ，记作 $A \Rightarrow B$ ，称 $A \Rightarrow B$ 是蕴涵式。

基本蕴涵式：

- (1) **化简式：** $P \wedge Q \Rightarrow P, P \wedge Q \Rightarrow Q$
- (2) **附加式：** $P \Rightarrow P \vee Q, Q \Rightarrow P \vee Q$
- (3) **假言推论（肯定律）：** $P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$
- (4) **拒取式（否定律）：** $\neg Q \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg P$
- (5) **析取三段论：** $\neg P \wedge (P \vee Q) \Rightarrow Q$
- (6) **条件三段论：** $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow P \rightarrow R$

蕴涵式的证明方法：

- (1) 真值表法
- (2) 前件真推出后件也真法
- (3) 后件假推出前件也假法
- (4) 公式法（利用等价和蕴涵的传递性）

第五节 公式标准型—范式

简单合（析）取式：仅由命题变元及否定构成的合（析）取式称为简单合（析）取式。

定理 1.2 简单合取式为永假式当且仅当它同时含有某个命题变元及其否定。

定理 1.3 简单析取式为永真式当且仅当它同时含有某个命题变元及其否定。

析（合）取范式：若干个简单合（析）取式的析（合）取称为析（合）取范式。与公式 A 等价的析（合）取范式称为公式 A 的析（合）取范式。对任意命题公式，都存在与其等价的析（合）取范式。

定理 1.4 对任意命题公式，都存在与其等价的析取范式和合取范式。

第六节 公式主范式

小（大）项：在含有 n 个命题变元的简单合（析）取式中，若每个命题变元与其否定不同时存在，而两者之一出现一次且仅出现一次，称该简单合（析）取式为小（大）项。

小项的二进制编码：约定命题变元按字典顺序排列，命题变元与 1 对应，命题变元的否定与 0 对应，则得到小项的二进制编码，记为 m_i ，其下标 i 是由二进制转化的十进制数。 n 个命题变元形成的 2^n 个小项，分别记为： $m_0, m_1, \dots, m_{2^n-1}$ 。

大项的二进制编码：约定命题变元按字典顺序排列，命题变元与 0 对应，命题变元的否定与 1 对应，则得到大项的二进制编码，记为 M_i ，其下标 i 是由二进制转化的十进制数。 n 个命题变元形成的 2^n 个大项，分别记为： $M_0, M_1, \dots, M_{2^n-1}$ 。

主析（合）取范式：由若干个不同的小（大）项组成的析（合）取式称为主析（合）取范式；与公式 A 等价的主析（合）取范式称为 A 的主析（合）取范式。

求一个公式 A 的主析（合）取范式有真值表法和公式法。

定理 1.5 在真值表中，公式 A 的每个成真（假）指派所对应的小（大）项的析（合）取即为此公式 A 的主析（合）取范式。

公式法求主析（合）取范式：

Step1 先将公式化为析（合）取范式。

Step2 对每一个简单合（析）取式：

- (1) 若其中既有某个变元又有它的否定，则去掉该简单合（析）取式。
- (2) 若某个变元（或其否定）在式中同时出现二次或二次以上，则用等幂律化简，直至只保留一次

- (3) 若简单合（析）取式中既无某个变元又无它的否定，则用同一律、补余律使变元或它的否定出现在该项中。

还可以利用主析取范式求主合取范式或反之。

定理 1.6（主范式的应用） 设 A 是含 n 个命题变元的命题公式，则：

- (1) A 为永真式当且仅当 A 的主析取范式含有全部 2^n 个小项。
- (2) A 为永假式当且仅当 A 的主合取范式含有全部 2^n 个大项。
- (3) 若 A 的主析取范式至少含有一个小项，则 A 是可满足式。

第七节 命题逻辑的推理理论

推理： 若 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \rightarrow C$ 为永真式，则称 $H_1, H_2, \dots, H_n$ 推结论 C 的推理正确， C 是 $H_1, H_2, \dots, H_n$ 的有效结论，记为 $H_1, H_2, \dots, H_n \vdash C$ 或 $H_1, H_2, \dots, H_n \Rightarrow C$ 。

推理规则：

- (1) **P 规则：** 在推导过程中，在任何地方都可引用前提。
- (2) **T 规则：** 在推导过程中，前面导出的有效结论都可作为后续推导的前提。
- (3) **CP 规则：** 要证 $H_1, \dots, H_n \vdash H \rightarrow C$ ，只需证明 $H_1, H_2, \dots, H_n, H \vdash C$ 。
- (4) **代入规则：** 在推理过程中，对重言式中的命题变元可使用代入规则。
- (5) **置换规则：** 在推理过程中，命题公式中的任何子公式都可以用与之等价的命题公式来置换。
- (6) **分离规则：** 如果已知命题公式 $A \rightarrow B$ 和 A ，则有命题公式 B 。

推理定理：

- (1) **化简律：** $P \wedge Q \vdash P$
- (2) **附加律：** $P \vdash P \vee Q$
- (3) **析取三段论：** $\neg P, P \vee Q \vdash Q$
- (4) **假言推理（肯定律）：** $P, P \rightarrow Q \vdash Q$
- (5) **拒取式（否定律）：** $\neg Q, P \rightarrow Q \vdash \neg P$
- (6) **假言三段论：** $P \rightarrow Q, Q \rightarrow R \vdash P \rightarrow R$
- (7) **合取引入：** $P, Q \vdash P \wedge Q$

使用推理规则进行推理演算： 直接证明法，间接证明法，反证法。关键在于分析！

第二章 谓词逻辑

第一节 基本概念

个体：在原子命题中，所描述的对象称为个体。

谓词：用以刻画个体的性质或个体间关系的词称为谓词。表示具体性质或关系的谓词称为谓词常元，表示泛指的性质或关系的谓词称为谓词变元。谓词常元或谓词变元都用大写字母 P, Q 等表示。

个体常元：表示具体或特定个体的词称为个体常元，用小写字母 a, b 等表示。

个体变元：表示泛指个体的词称为个体变元，用 x, y 等表示。

命题的谓词形式：一个原子命题用一个谓词（如 P ）和 n 个有序个体常元（如 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ）表示成 $P(a_1, a_2, \dots, a_n)$ ，称为该原子命题的谓词形式。若 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为个体变元，称 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为 n 元谓词或 n 元命题函数。

量词（全称量词 $\forall$ 、存在量词 $\exists$ ）：表示个体数量关系的词称为量词。符号 $\forall x$ 表示“所有的 x ”“每一个 x ”和“任意一个 x ”等词语，称 $\forall x$ 为全称量词；符号 $\exists x$ 表示“对某一个 x ”“至少存在某个 x ”和“存在某个 x ”等词语，称 $\exists x$ 为存在量词。以上的 x 称为指导变元。全称量词和存在量词统称为量词。

个体域：个体的取值范围称为个体域或论域；所有个体的取值范围称为全总个体域。

第二节 谓词公式与翻译

谓词公式： n 元谓词 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 称为谓词演算的原子公式，其中 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是个体变元。

谓词公式的递归定义如下：

- （1）原子公式是谓词公式；
- （2）若 A 和 B 是谓词公式，则 $\neg A, A \wedge B, A \vee B, A \rightarrow B$ 和 $A \leftrightarrow B$ 是谓词公式；
- （3）若 A 是谓词公式， x 是个体变元，则 $(\forall x)A$ 和 $(\exists x)A$ 都是谓词公式；
- （4）只有有限次使用（1）（2）和（3）规则形成的有意义的符号串才是谓词公式。

谓词公式也称为合式公式。

谓词逻辑的翻译：把一个用自然语言表示的命题，用谓词公式表示出来，称为谓词逻辑

的翻译或符号化。

第三节 自由变元和约束变元

自由变元和约束变元：在一个谓词公式中，形如 $\forall xA(x)$ 或 $\exists xA(x)$ 的部分称为公式的 x 约束部分， $A(x)$ 称为量词 $\forall x$ 或 $\exists x$ 的辖域或作用域， x 称为指导变元或作用变元。 x 在公式的 x 约束部分的任一出现都称为 x 的约束出现， x 称为约束变元，若 x 的出现不是约束出现，称 x 为自由出现， x 称为自由变元。

闭式：任一谓词公式 A ，若 A 中无自由出现的个体变元，称 A 是封闭的谓词公式，简称闭式。

换名规则：将量词辖域中某个约束出现的个体变元及相应指导变元，改成本辖域中未曾出现过的个体变元，其余不变。

代入规则：对某个自由出现的个体变元用与原公式中所有个体变元不同的个体变元代入，且处处代入。

第四节 谓词公式的解释与分类

谓词公式的一个解释 I（或赋值）：谓词公式的一个解释 I（或赋值）由四部分组成：
① 非空个体域 D ；② D 中一些特定的元素；③ D 上一些特定的函数；④ D 上一些特定的谓词。

永真式（逻辑有效式）、永假式、可满足式：设 A 是一谓词公式，如 A 在任何解释下都是真的，称 A 为永真式或逻辑有效式；如 A 在任何解释下都是假的，称 A 为矛盾式；若至少存在一个解释使 A 为真，称 A 是可满足式。

第五节 谓词演算的等价式与蕴涵式

等价：设 A 和 B 是谓词公式，若 $A \leftrightarrow B$ 为逻辑有效式，则称 A 和 B 是等价的，记为 $A \leftrightarrow B$ 。

基本谓词公式等价式：若个体域 $D = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ ，则有下列式成立：

$$(1) \forall xA(x) \leftrightarrow A(a_1) \wedge A(a_2) \wedge \dots \wedge A(a_n)。$$

$$(2) \exists xA(x) \leftrightarrow A(a_1) \vee A(a_2) \vee \dots \vee A(a_n)。$$

量词否定的等价式：设 $A(x)$ 是一个含个体变元 x 的谓词公式，则下列等价式成立：

$$(1) \neg(\forall xA(x)) \Leftrightarrow \exists x(\neg A(x)).$$

$$(2) \neg(\exists xA(x)) \Leftrightarrow \forall x(\neg A(x)).$$

量词辖域收缩和扩张的等价式：设 $A(x)$ 是一个含个体变元 x 的谓词公式， B 是一个不含个体变元 x 的谓词公式，则下列等价式成立：

$$(1) \forall x(A(x) \vee B) \Leftrightarrow \forall xA(x) \vee B.$$

$$(2) \forall x(A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \forall xA(x) \wedge B.$$

$$(3) \forall x(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \exists xA(x) \rightarrow B.$$

$$(4) \forall x(B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \forall xA(x).$$

$$(5) \exists x(A(x) \vee B) \Leftrightarrow \exists xA(x) \vee B.$$

$$(6) \exists x(A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \exists xA(x) \wedge B.$$

$$(7) \exists x(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \forall xA(x) \rightarrow B.$$

$$(8) \exists x(B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \exists xA(x).$$

量词分配的等价式：设 $A(x)$ 和 $B(x)$ 都是含个体变元 x 的谓词公式，则下列等价式成立：

$$(1) \forall x(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall xA(x) \wedge \forall xB(x).$$

$$(2) \exists x(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow \exists xA(x) \vee \exists xB(x).$$

量词交换的等价式：设 $A(x, y)$ 是含个体变元 x 和 y 的谓词公式，则下列等价式成立：

$$(1) \forall x \forall y A(x, y) \Leftrightarrow \forall y \forall x A(x, y).$$

$$(2) \exists x \exists y A(x, y) \Leftrightarrow \exists y \exists x A(x, y).$$

蕴涵式：设 A 和 B 是两个谓词公式，若 $A \rightarrow B$ 为逻辑有效式，则称 A 蕴涵 B ，记为 $A \Rightarrow B$ ，称 $A \Rightarrow B$ 为蕴涵式。

基本谓词蕴涵式：设 $A(x)$ 和 $B(x)$ 都是含个体变元 x 的谓词公式，则下列蕴涵式成立：

$$(1) \forall xA(x) \vee \forall xB(x) \Rightarrow \forall x(A(x) \vee B(x)).$$

$$(2) \exists x(A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow \exists xA(x) \wedge \exists xB(x).$$

$$(3) \forall x(A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow \forall xA(x) \rightarrow \forall xB(x).$$

$$(4) \exists x(A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow \forall xA(x) \rightarrow \exists xB(x).$$

第六节 谓词演算的推理理论

全称量词消去规则 (US)：

$$\forall xA(x) \vdash A(y)$$

$$\forall xA(x) \vdash A(c)$$

两式成立的条件是：① x 是 $A(x)$ 中自由出现的个体变元；② y 为任意的不在 $A(x)$ 中约束出现的个体变元；③ c 为任意的个体常元。

全称量词引入规则 (UG) :

$$A(y) \vdash \forall xA(x)$$

上式成立的条件是：① y 是 $A(y)$ 中自由出现的个体变元，且 y 取任何值 $A(y)$ 均为真；② 取代 y 的 x 不能在 $A(y)$ 中约束出现。

存在量词引入规则 (EG) :

$$A(c) \vdash \exists xA(x)$$

上式成立的条件是：① c 是特定的个体常元；② 取代 c 的 x 不能在 $A(c)$ 中出现。

存在量词消去规则 (ES) :

$$\exists xA(x) \vdash A(c)$$

上式成立的条件是：① c 是使 $A(c)$ 为真的特定的个体常元；② c 不曾出现在 $A(x)$ 中出现；③ $A(x)$ 中除 x 外还有其他自由出现的个体变元时，不能用此规则。

谓词演算中推理的一般过程：先把带量词前提中的量词去掉，变为命题逻辑的推理，推出结果后，再把量词附加上去，得出谓词逻辑的结论。

注：如果同时有全称量词的前提和存在量词的前提，必须先引入存在量词的前提。即对同一个约束变元 x 先后要用 **ES** 规则和 **US** 规则时，一定要先用 **ES** 规则，而且只能将 x 换成某个个体常元 c ，而不能将其改为自由变元，比如 y 。

第三章 集合

第一节 集合的概念与表示法

集合的元素：构成集合的每个事物称为这个集合的元素或成员。集合一般用大写字母表示，元素用小写字母表示。

基数：集合中元素的个数称为集合的基数（势），记为 $|A|$ 。

有限集与无限集：当 $|A|$ 有限时，称 A 为有限集合；否则，称 A 为无限集合。

集合的表示法：列举法，性质描述法，文氏图法。

外延性原理：两个集合 A 和 B 是相等的，当且仅当它们有相同的元素。记为 $A=B$ 。

子集与包含关系：设 A 和 B 为两个集合，若对于任意 $a \in A$ 必有 $a \in B$ ，则称 A 是 B 的子集，也称 A 包含于 B 或 B 包含 A ，记作 $A \subseteq B$ 。

定理 3.1 集合 A 和 B 相等当且仅当这两个集合互为子集。即： $A=B \Leftrightarrow A \subseteq B \wedge B \subseteq A$ 。

定理 3.2 设 A ， B 和 C 是三个集合，则：（1） $A \subseteq A$ 。（2） $A \subseteq B \wedge B \subseteq C \Rightarrow A \subseteq C$ 。

真子集与真包含：设 A 和 B 是两个集合，若 $A \subseteq B$ 且 B 中至少有一个元素 b 使得 $b \notin A$ ，则称 A 是 B 的真子集，也称 A 真包含于 B 或 B 真包含 A ，记作 $A \subset B$ 。

不相交集：若两个集合 A 和 B 没有公共元素，我们说 A 和 B 是不相交的。

空集：没有任何元素的集合称为空集，记作 Φ 。

集族：以集合为元素的集合称为集族。

定理 3.3 空集是任何集合的子集。

平凡子集：对于任一集合 A ，我们称空集 Φ 和其自身 A 为 A 的平凡子集。

幂集：一个集合 A 的所有子集组成的集合称为 A 的幂集，记作 $P(A)$ 或 2^A 。

定理 3.4 若 $|A|=n$ ，则 $|P(A)|=2^n$ 。

定理 3.5 设 A 和 B 是两个集合，则： $B \in P(A) \Leftrightarrow B \subseteq A$ 。

全集：所要讨论的集合都是某个集合的子集，称这个集合为全集，记作 U 或 E 。

第二节 集合的运算与性质

集合的并与交：设 A 和 B 为两个集合， A 和 B 的交集 $A \cap B$ 、并集 $A \cup B$ 分别定义如下：

$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$ ， $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$ 。

定理 3.6 设 A 和 B 为两个集合, 则 $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cup B = B \Leftrightarrow A \cap B = A$ 。

集合的差: 设 A 和 B 为两个集合, 所有属于 A 而不属于 B 的元素组成的集合称为 B 对于 A 的补集, 或相对补。记作 $A-B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$ 。 $A-B$ 也称为 A 和 B 的差集。

集合的补: 设 U 为全集, 集合 A 关于 U 的补集 $U-A$ 称为集合 A 的绝对补或余集, 记为 $\bar{A}$ (A^c)。即 $\bar{A} = \{x \mid x \in U \text{ 且 } x \notin A\}$ 。

定理 3.7 设 A 和 B 为两个集合, 则 $A-B = A \cap \bar{B}$ 。

集合运算的性质: 对于任意 3 个集合 A , B 和 C , 其交, 并, 补满足下面 10 个定律:

- (1) **幂等律** $A \cap A = A$, $A \cup A = A$;
- (2) **结合律** $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$, $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$;
- (3) **交换律** $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$;
- (4) **分配律** $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$, $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$;
- (5) **同一律** $A \cup \Phi = A$, $A \cap U = A$;
- (6) **零律** $A \cup U = U$, $A \cap \Phi = \Phi$;
- (7) **互补律** $A \cup \bar{A} = U$, $A \cap \bar{A} = \Phi$;
- (8) **吸收律** $A \cup (A \cap B) = A$, $A \cap (A \cup B) = A$;
- (9) **德·摩根律** $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$, $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$;
- (10) **双重否定律** $\overline{(\bar{A})} = A$ 。

定理 3.8 对任意集合 A 和 B , $B = \bar{A} \Leftrightarrow A \cup B = U$ 且 $A \cap B = \Phi$ 。

集合的对称差: 集合 A 和 B 的对称差定义为 $A \oplus B = (A-B) \cup (B-A)$ 。

第三节 集合的划分与覆盖

集合的覆盖: 设 $S = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ 是集合 A 的某些非空子集组成的集合, 若 $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = A$, 则称 S 为集合 A 的一个覆盖。

集合的划分: 设 $\pi = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ 是集合 A 的某些非空子集组成的集合, 若 $A_1 \cup \dots \cup A_n = A$, 且 $A_i \cap A_j = \Phi$ ($i \neq j$), 则称 π 为 A 的一个划分, 称 π 中的元素为 A 的划分块。

第四节 容斥原理和抽屉原理

容斥原理：对有限集合 A 和 B ，有 $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$ 。

对 n 个集合 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 有：
$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = \sum_i |A_i| - \sum_{i < j} |A_i \cap A_j| + \sum_{i < j < k} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|。$$

注：特别要灵活运用容斥原理，除了一个集合的基数未知，公式中其他集合的基数都可以计算得到，则可以用容斥原理计算出该集合的基数。

抽屉原理：（1）把多于 n 个元素的集合 S 分成 n 个不相交的子集 $S_1, S_2, \dots, S_n$ 的并集，那么至少存在一个集合 S_i ，它包含至少两个 S 的元素。

（2）把多于 mn 个元素的集合 S 分成 n 个不相交的子集 $S_1, S_2, \dots, S_n$ 的并集，那么至少存在一个集合 S_i ，它包含 S 中至少 $m+1$ 个元素。

乘法原理：如事件 E_1 的发生有 n_1 种方式，事件 E_2 的发生有 n_2 种方式，事件 E_m 的发生有 n_m 种方式，则 $E_1, E_2, \dots, E_m$ 发生的方式有 $n_1 \times n_2 \times \dots \times n_m$ 种。

加法原理：若 $S_1, S_2, \dots, S_m$ 是两两不相交的集合，则 $|S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_m| = |S_1| + |S_2| + \dots + |S_m|$ 。

第四章 关系

第一节 序偶与笛卡尔积

序偶：由两个元素 x 和 y 按一定的次序排列组成的有序序列称为序偶或有序对，记作 $\langle x, y \rangle$ 。 x 和 y 分别被称为该序偶的第一、第二成员。

有序 n 元组： n 个元素 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 按一定的次序排列组成的有序序列称为有序 n 元组，记作 $\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$ 。

笛卡儿积（叉积）：设 A 和 B 为集合，称集合 $\{\langle a, b \rangle \mid a \in A \wedge b \in B\}$ 为 A 和 B 的笛卡儿积（叉积），记作 $A \times B$ 。当 $A=B$ 时，记为 A^2 。

定理 4.1 若 A 和 B 为有限集，则 $|A \times B| = |A| \times |B|$ 。

第二节 关系及其表示

二元关系：任一序偶的集合确定了一个二元关系 R ， R 中的任一序偶 $\langle a, b \rangle$ 可记作 $\langle a, b \rangle \in R$ 或 aRb 。不在 R 中的任一序偶 $\langle a, b \rangle$ 可记作 $\langle a, b \rangle \notin R$ 或 $a \bar{R} b$ 。若 aRb ，我们说 a 和 b 具有关系 R 。

定义域（或前域）和值域：令 R 为二元关系， $D_R = \{x \mid \exists y(xRy)\}$ 和 $R_R = \{y \mid \exists x(xRy)\}$ 分别称为 R 的定义域（或前域）和值域。关系 R 的域记为 $F_R = D_R \cup R_R$ 。

A 到 B 的二元关系： $A \times B$ 的任意子集 R 称为 A 到 B 的二元关系。特别当 $A=B$ 时，称 R 为 A 上的二元关系。

Φ 称为空关系， $A \times B$ 称为全关系。 $I_A = \{\langle x, x \rangle \mid x \in A\}$ 为 A 上的恒等关系。

定理 4.2 若 R 和 S 是集合 A 到 B 的两个二元关系，则 R 和 S 的并、交、补、差仍是 A 到 B 的二元关系。

A 在 R 下的像：设 R 是二元关系， A 是集合，则 A 在 R 下的像定义为 $R[A] = \{y \mid \exists x(x \in A \wedge xRy)\}$ 。

第三节 复合关系及逆关系

逆关系：设 R 是任意二元关系，则： R 的逆关系 $R^{-1} = \{\langle y, x \rangle \mid xRy\}$ 。

复合关系：设 R 和 S 是任意两个二元关系，则 R 与 S 的复合关系 $R*S=\{<x, y>| \exists z(xRz \wedge zSy)\}$ 。

定理 4.3 设 R 和 S 为任意两个二元关系，则：

- (1) $(R^{-1})^{-1}=R$ 。
- (2) $(R \cup S)^{-1}=R^{-1} \cup S^{-1}$ 。
- (3) $(R \cap S)^{-1}=R^{-1} \cap S^{-1}$ 。
- (4) $(R-S)^{-1}=R^{-1}-S^{-1}$ 。
- (5) $(A \times B)^{-1}=B \times A$ 。

关系的幂：设 R 是有限集合 A 上的二元关系， R 的 n 次幂定义如下：

- (1) $R^0=\{<x, x>| x \in A\}=I_A$ 。
- (2) $R^n=R^{n-1}*R$ 。

定理 4.4 设 R 是有限集合 A 上的二元关系， m 和 n 是自然数，则

- (1) $R^m*R^n=R^{m+n}$ 。
- (2) $(R^m)^n=R^{mn}$ 。

第四节 关系的性质

关系的性质：设 $R \subseteq A \times A$ ，则：

- (1) 若 $\forall x(x \in A \rightarrow xRx)$ ，称 R 是自反的。
- (2) 若 $\forall x(x \in A \rightarrow \neg(xRx))$ ，称 R 是反自反的。
- (3) 若 $\forall x \forall y(x, y \in A \wedge xRy \rightarrow yRx)$ ，称 R 是对称的。
- (4) 若 $\forall x \forall y(x, y \in A \wedge xRy \wedge x \neq y \rightarrow \neg(yRx))$ ，称 R 是反对称的。
- (5) 若 $\forall x \forall y \forall z(x, y, z \in A \wedge xRy \wedge yRz \rightarrow xRz)$ ，称 R 是传递的。

定理 4.5 设 R 是 A 上的二元关系，则：

- (1) R 是自反的 $\Leftrightarrow I_A \subseteq R$ 。
- (2) R 是反自反的 $\Leftrightarrow R \cap I_A = \Phi$ 。
- (3) R 是对称的 $\Leftrightarrow R=R^{-1}$ 。
- (4) R 是反对称的 $\Leftrightarrow R \cap R^{-1} \subseteq I_A$ 。
- (5) R 是传递的 $\Leftrightarrow R*R \subseteq R$ 。

注：关系矩阵、关系图、关系矩阵的运算、关系图与关系的性质的判断、关系矩阵与关系的性质的判断。

第六节 等价关系和等价类

等价关系：设 R 为定义在集合 A 上的二元关系，如果 R 是自反的、对称的和传递的，则称 R 为 A 上的等价关系。

等价类：设 R 是集合 A 上的等价关系，对任意的 $a \in A$ ，令 $[a]_R = \{x \mid x \in A \wedge aRx\}$ ，称集合 $[a]_R$ 为 a 关于 R 的等价类。

定理 4.10 设 R 是集合 A 上的等价关系，对于任意的 $a, b \in A$ ， aRb 当且仅当 $[a]_R = [b]_R$ 。

商集：设 R 为集合 A 上的等价关系，以 R 的所有等价类为元素的集合称为 A 关于 R 的商集，记作 A/R 。即 $A/R = \{[a]_R \mid a \in A\}$ 。

定理 4.11 设 R 是集合 A 上的等价关系，则 $\{[a]_R \mid a \in A\}$ 构成集合 A 的一个划分。即对任意的 $a, b \in A$ ，有

- (1) 任意等价类非空 ($[a]_R \neq \Phi$ 且 $[a]_R \subseteq A$)；
- (2) 任意两个等价类 $[a]_R$ 和 $[b]_R$ ，或 $[a]_R = [b]_R$ 或 $[a]_R \cap [b]_R = \Phi$ ；
- (3) $\cup \{[a]_R \mid a \in A\} = A$ 。

定理 4.12 设 $\pi = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ 是集合 A 的一个划分，定义 $R = \{ \langle a, b \rangle \mid a, b \in A_i, i = 1, 2, \dots, n \}$ ，则 R 是 A 上的等价关系，且 $\pi = A/R$ 。

第七节 偏序关系

偏序关系：设对集合 A 上的二元关系 R ，如果 R 是自反的、反对称的和传递的，则称 R 为 A 上的偏序关系。偏序关系 R 通常记作 $\leq$ 。当 xRy 时，可记作 $x \leq y$ 。

偏序集：集合 A 与 A 上的偏序关系 R 一起称为一个偏序结构，或称偏序集，记作 $\langle A, R \rangle$ 。

小于与可比：设 R 为 A 上的偏序关系，定义：

- (1) $\forall x, y \in A, x < y \Leftrightarrow x \leq y \wedge x \neq y$ ，其中 $x < y$ 读作 x “小于” y 。
- (2) $\forall x, y \in A, x$ 与 y 可比 $\Leftrightarrow x \leq y \vee y \leq x$ 。

全序关系：设 R 为 A 上的偏序关系，如对任意的 $x, y \in A$ ， x 与 y 都是可比的，则称 R 为 A 上的全序关系。

盖住：对偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ ，如果 $x, y \in A, x < y$ ，且不存在元素 $z \in A$ 使得 $x < z < y$ ，则称 y 盖住 x 。

哈斯图：偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ 的关系图。

偏序集中的特殊元素：设 $\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集，且 $B \subseteq A$ ， $y \in B$ ，

- (1) 若 $\forall x(x \in B \rightarrow y \leq x)$ ，则称 y 为 B 的最小元。
- (2) 若 $\forall x(x \in B \rightarrow x \leq y)$ ，则称 y 为 B 的最大元。
- (3) 若 $\forall x(x \in B \wedge x \leq y \rightarrow x = y)$ ，则称 y 为 B 的极小元。
- (4) 若 $\forall x(x \in B \wedge y \leq x \rightarrow x = y)$ ，则称 y 为 B 的极大元。

定理 4.13 设 $\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集，且 $B \subseteq A$ ，若 B 有最大元，则必是惟一的。

偏序集中的上（下）界、上（下）确界：设 $\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集，且 $B \subseteq A$ ， $y \in A$ ，

- (1) 若 $\forall x(x \in B \rightarrow x \leq y)$ ，则称 y 为 B 的上界。
- (2) 若 $\forall x(x \in B \rightarrow y \leq x)$ ，则称 y 为 B 的下界。
- (3) 若集合 $C = \{y \mid y \text{ 为 } B \text{ 的上界}\}$ ，则 C 的最小元称为 B 的上确界。
- (4) 若集合 $D = \{y \mid y \text{ 为 } B \text{ 的下界}\}$ ，则 D 的最大元称为 B 的下确界。

良序集：任一偏序集，假设它的每一个非空子集存在最小元素，这种偏序集称为良序的。

定理 4.14 每个良序集一定是全序集。

定理 4.15 每个有限的全序集一定是良序集。

第十章 图

第一节 图的基本概念

图的基本概念：一个图 G 定义为一个有序对 $\langle V, E \rangle$ ，记为 $G = \langle V, E \rangle$ 。其中 V 为非空有限集，其元素称为结点或顶点， E 也是有限集，其元素称为边。对 E 中的每条边都有 V 中的两个结点与之对应，其结点对可以有序也可无序。

无向边、环：若边 e 与无序结点对 $[u, v]$ 对应，称 e 为无向边，简称边，记为 $e = [u, v]$ ， u 、 v 称为边 e 的端点，也称 u 和 v 为邻接点，边 e 关联 u 与 v 。关联同一结点的两条边称为邻接边。连接一结点与它自身的边称为环或自回路。两条端点对应相同的边称为平行边。

有向边（弧）：若边 e 与有序结点对 $\langle u, v \rangle$ 对应，称 e 为有向边或弧，记为 $e = \langle u, v \rangle$ ， u 和 v 分别称为弧 e 的始点和终点，也称 u 邻接到 v ， v 邻接于 u 。若 e 和 e' 有相同的始点，称 e 和 e' 相邻。始点和终点都对应相同的弧称为平行弧。

孤立结点：在图中不与任何结点相邻接的结点称为孤立结点。

无向图、有向图、混合图、有向图的基图：每条边都是无向边的图称为无向图。每条边都是有向边的图称为有向图。既有有向边又有无向边的图称为混合图。将有向图各有向边去掉方向后得到的无向图称为原图的基图。

多重图、简单图、零图、平凡图、完全图：（1）含有平行边（或弧）的图称为多重图。不含平行边（或弧）和环的图称为简单图。

（2）具有 n 个结点和 m 条边的图称为 (n, m) 图，也称 n 阶图。一个 $(n, 0)$ 图称为零图， $(1, 0)$ 图称为平凡图。

（3）任两结点之间都有边（或弧）的简单图称为完全图。 n 个结点的无向完全图记为 K_n 。

定理 10.1 完全图 K_n 的边数为 $C(n, 2)$ 。

带权图（加权图）：给每条边（或弧）都赋予权的图 $G = \langle V, E \rangle$ 称为带权图或加权图，记为 $G = \langle V, E, W \rangle$ ， W 为各边（或弧）权的集合。

子图、生成子图：设 $G = \langle V, E \rangle$ ， $G' = \langle V', E' \rangle$ 是两个图。

（1）若 $V \subseteq V'$ 且 $E \subseteq E'$ ，则称 G' 为 G 的子图， G 为 G' 的母图。

(2) 若 G' 是 G 的子图, 且 $V \subset V$ 或 $E \subset E$, 则称 G' 为 G 的真子图。

(3) 若 $V' = V$ 且 $E \subset E$, 则称 G' 为 G 的生成子图或支撑子图。

度数、出度、入度: 在有向图 $G = \langle V, E \rangle$ 中, 对于结点 $v \in V$, 以 v 为始点的弧的条数称为 v 的出度, 记为 $d^+(v)$; 以 v 为终点的弧的条数称为 v 的入度, 记为 $d^-(v)$; v 的出度和入度之和称为 v 的度数, 记为 $d(v)$ 。

在无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 中, 结点 v 的度数等于它关联的边数, 记为 $d(v)$ 。若 v 有环, 规定该结点度数因环而增加 2。

定理 10.2 (欧拉握手定理) 在图 $G = \langle V, E \rangle$ 中, 结点度数的总和等于边数的两倍,

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2|E|。$$

定理 10.3 图 G 中度数为奇数的结点必为偶数个。

定理 10.4 在任何有向图中, 所有结点的入度之和等于所有结点的出度之和。

悬挂结点、悬挂边: 无向图中度数为 1 的结点称为悬挂结点, 它对应的边称为悬挂边。

正则图: 各结点度数均相同的图称为正则图。各结点度数均为 k 的图称为 k 度正则图。

定理 10.5 设 G 为任意 n 阶无向简单图, 则每个结点的度数都不超过 $n-1$ 。

第二节 路、回路与连通性

路(通路)、回路: 给定图 $G = \langle V, E \rangle$, 设 $v_0, v_1, \dots, v_m \in V$, 边(或弧) $e_1, e_2, \dots, e_m \in E$, 其中 v_{i-1}, v_i 是 e_i 的结点, 交替序列 $v_0 e_1 v_1 e_2 \dots e_m v_m$ 称为连接 v_0 到 v_m 的路或通路, 通常简记为 $v_0 v_1 \dots v_m$ 。路上边的数目称为该路的长度。当 $v_0 = v_m$ 时, 称其为回路。

简单路(迹)、基本路(初级通路): 在一条路中, 若出现的所有边(或弧)互不相同, 称其为简单路或迹; 若出现的结点互不相同, 称其为基本路或初级通路。

简单回路、基本回路(初级回路或圈): 在一条回路中, 若出现的所有边(或弧)互不相同, 称其为简单回路或迹; 若出现的结点互不相同, 称其为基本回路或初级回路或圈。

定理 10.6 在一个图中, 若从结点 u 到 v 存在一条路, 则必有一条从 u 到 v 的基本路。

定理 10.7 在 n 阶图中, 任何基本路的长度均不大于 $n-1$, 任何基本回路的长度均不大于 n 。

结点之间的可达性: 在一个图中, 若从 u 到 v 存在路, 或 $u=v$, 则称从 u 到 v 是可达的。

连通图、非连通图、连通分支：若无向图 G 中任意两个结点之间都是可达的，则称 G 为连通图，否则称 G 为非连通图。一个图 G 的连通分支数记为 $\omega(G)$ 。连通分支就是图中具有连通性的最大子图。

定理 10.8 若 G 是 n 阶 m 条边的连通无向图，则 $m \geq n-1$ 。

点割集、割点：设 $G = \langle V, E \rangle$ 是连通无向图，若 $S \subseteq V$ ，使 G 删除 S （将 S 中结点及其关联的边都删除）后所得子图 $G-S$ 不连通，但删去 S 的任一真子集所得子图仍然是连通的，则称 S 是 G 的一个点割集。若 G 的点割集 $S = \{v\}$ ，称 v 是 G 的割点。

边割集、割边（桥）：若 $T \subseteq E$ ，使 G 删除 T （将 T 中的边从 G 中全删除）后所得子图 $G-T$ 不连通，但删去 T 的任一真子集所得子图仍然是连通的，则称 T 是 G 的一个边割集。若 G 的边割集 $T = \{e\}$ ，称 e 是 G 的割边或桥。

定理 10.9 一个连通无向图 G 中的结点 v 是割点 $\Leftrightarrow$ 存在结点 u 和 w ，使得连接 u 和 w 的每条路都经过 v 。

定理 10.10 一个连通无向图 G 中的边 e 是割边 $\Leftrightarrow$ 存在结点 u 和 w ，使得连接 u 和 w 的每条路都经过 $e \Leftrightarrow e$ 不包含在图的任何基本回路中。

强连通、单向连通、弱连通：在简单有向图 G 中，若任何两个结点之间是相互可达的，则称 G 是强连通的；若任何两个结点之间，至少从一个结点到另一个结点是可达的，则称 G 是单向连通的或单侧连通的；若有向图 G 的基图是连通的，则称 G 是弱连通的。

定理 10.11 有向图 G 是强连通的 $\Leftrightarrow G$ 中有一回路，它至少通过每个结点一次。

第四节 欧拉图和哈密顿图

欧拉路、欧拉回路、欧拉图：通过 G 的每条边恰好一次的路称为欧拉路。通过图 G 的每条边恰好一次的回路称为欧拉回路。具有欧拉回路的图称为欧拉图。约定平凡图为欧拉图。

定理 10.14 连通无向图 G 有欧拉回路 $\Leftrightarrow G$ 中每个结点都是偶数度结点。

定理 10.15 连通无向图 $G = \langle V, E \rangle$ ， $u, v \in V$ 且 $u \neq v$ ， u 与 v 之间存在欧拉路 $\Leftrightarrow G$ 中仅有 u 和 v 为奇数度结点。

定理 10.16 强连通有向图 G 有欧拉回路 $\Leftrightarrow G$ 中的每个结点的入度等于出度。

定理 10.17 单向连通有向图 $G = \langle V, E \rangle$ ， $u, v \in V$ 且 $u \neq v$ ， u 与 v 存在欧拉路 $\Leftrightarrow G$ 中唯有 u 和 v 的入度不等于出度，且 u 的出度比其入度大 1， v 的出度比其入度小 1。

哈密顿路、哈密顿回路、哈密顿图：经过图中每个结点恰好一次的路称为哈密顿路。

经过图中每个结点恰好一次的回路称为哈密顿回路。具有哈密顿回路的图称为哈密顿图。

定理 10.18 若连通图 $G=\langle V, E \rangle$ 是哈密顿图, S 是 V 的任意真子集, 则 $\omega(G-S) \leq |S|$ 。

定理 10.19 $G=\langle V, E \rangle$ 是 n 阶简单图, $n \geq 3$, 则:

(1) 如任两不相邻结点 $u, v \in V$, 均有 $d(u)+d(v) \geq n-1$, 则在 G 中存在一条哈密顿路。

(2) 如任两不相邻结点 $u, v \in V$, 均有 $d(u)+d(v) \geq n$, 则 G 是哈密顿图。

第六节 平面图

平面图: 如把无向图 G 画在平面上, 任意两条边除端点外均不相交, 称 G 为平面图。

连通平面图的面、边界: 设 G 为连通平面图, G 的边将 G 所在的平面划分成若干区域, 每个区域称为 G 的一个面, 记为 f 。包围这个区域各条边构成的回路称为面 f 的边界, 其回路的长度称为面 f 的次数或度数, 记为 $d(f)$ 。区域有限的面称为有限面, 区域无限的面称为无限面。

定理 10.23 设 $G=\langle V, E, F \rangle$ 是连通平面图, F 是 G 的面的集合, 则 $\sum_{f \in F} \deg(f) = 2|E|$ 。

定理 10.24 设 G 是 n ($n \geq 3$) 阶简单连通平面图, 则 G 的每个面的次数大于等于 3。

定理 10.25 (欧拉公式) 若 G 为连通平面图, 则 $n-m+r=2$, 其中 n, m, r 分别为 G 的结点数、边数和面数。

定理 10.26 若 G 是连通平面图, 且 G 的每个面的次数至少为 r ($r \geq 3$), 则 G 的边数 m 与结点数 n 有如下关系:

$$m \leq \frac{r}{r-2}(n-2)$$

定理 10.27 设 G 是 n ($n \geq 3$) 阶 m 条边的简单连通平面图, 则 $m \leq 3n-6$ 。

第七节 树及其应用

树: 连通无回路的无向图称为无向树, 简称树, 常用 T 表示。在树中, 悬挂结点称为树叶, 度数大于 1 的结点称为分支点或内结点, 悬挂边称为叶边。连通分支数大于 1, 且每个连通分支都是树的无向图称为森林。

定理 10.28 设 $T=\langle V, E \rangle$ 是 n 阶 m 条边的无向图, 则下面命题等价:

- (1) T 是树。
- (2) T 无回路且 $m=n-1$ 。
- (3) T 连通且 $m=n-1$ 。
- (4) T 是连通的，且 T 的每条边都是割边。
- (5) T 无回路，但任意增加一条边产生惟一一条回路。
- (6) T 中每对结点间恰有一条路。

定理 10.29 若 $T=\langle V, E \rangle$ 是树，且 $|V|\geq 2$ ，则 T 中至少存在两片树叶。

生成树、弦：若 T 是连通无向图 G 的生成子图且是树，则称 T 是 G 的生成树。 G 在 T 中的边称为 T 的树枝， G 不在 T 中的边称为 T 的弦。

定理 10.30 无向图 $G=\langle V, E \rangle$ 有生成树当且仅当 G 是连通的。

定理 10.31 若 T 是连通图 G 的任意生成树，则 G 的每个边割集和 T 至少有一条公共边。

生成树的权、最小生成树：设连通无向带权图 $G=\langle V, E, W \rangle$ ， T 是 G 的一棵生成树， T 的各边带权之和称为 T 的权，记为 $\omega(T)$ 。 G 的所有生成树中带权最小的生成树称为最小生成树。

Kruskal 算法：

- (1) 在 G 中选取最小权边 e_1 ，并置边数 $i=1$ ；
- (2) 当 $i=n-1$ 时结束，否则转向 (3)；
- (3) 设已选择的边为 $e_1, e_2, \dots, e_i$ ，在 G 中选取不同于 $e_1, e_2, \dots, e_i$ 的边 e_{i+1} ，使得 e_{i+1} 是满足与 $e_1, e_2, \dots, e_i$ 不构成回路且权值最小的边。
- (4) 置 i 为 $i+1$ ，转向 (2)。

Prim 算法：

- (1) 在 G 中任意选取一结点 v_1 ，并置 $U=\{v_1\}$ ，置最小生成树的边集 $TE=\{\}$ ；
- (2) 在所有 $u\in U, v\in V-U$ 的边 $[u, v]\in E$ 中，选取权值最小的边 $[u, v]$ ，将 $[u, v]$ 并入 TE ，同时将 v 并入 U ；
- (3) 重复 (2) 直到 $U=V$ 为止。

根树：给定一个有向树，若只有一结点入度为 0，其余结点入度都为 1，称其为根树。入度为 0 的结点称为树根，入度为 1 出度为 0 的结点称为树叶；入度为 1 出度大于 0 的结点称为内结点。内结点和树根通称为分支点。从树根到其某个结点的路径长度，称该结点的级或层次，其最大者称为有向树的树高。

有序树：将根树每一级上的结点规定次序，这样的根树称为有序树。

m 叉树：T 为一棵根树，若 T 的每一分支结点至多 m 个儿子，称 T 为 m 叉树。若 T 的每一分支结点恰有 m 个儿子，称 T 为完全 m 叉树。若所有叶结点的级相同，称 T 为正则 m 叉树。

最优二叉树：设二叉树 T 有 t 片树叶，分别带权 $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_t$ ，称

$$\omega(T) = \sum_{i=1}^t \omega_i L(\omega_i)$$

为 T 的权，其中 $L(\omega_i)$ 为从根结点到带权 ω_i 的树叶的通路长度。在所有带权 $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_t$ 的二叉树中，带权最小的二叉树称为最优二叉树。

定理 10.32 设 T 为带权 $\omega_1 \leq \omega_2 \leq \dots \leq \omega_t$ 的最优二叉树，则

- (1) 带权 ω_1, ω_2 的树叶 v_1, v_2 是兄弟；
- (2) 以树叶 v_1, v_2 为儿子的分支点，其通路长度最长。

定理 10.33 设 T 为带权 $\omega_1 \leq \omega_2 \leq \dots \leq \omega_t$ 的最优树，若将以带权 ω_1 和 ω_2 的树叶为儿子的分支点改为带权 $\omega_1 + \omega_2$ 的树叶，得到一棵新树 T'，则 T' 也是最优树。

Huffman 算法：

给定实数 $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_t$ 且 $\omega_1 \leq \omega_2 \leq \dots \leq \omega_t$ ，则按下列步骤求最优二叉树：

- (1) 连接 ω_1, ω_2 为权的两片树叶，得一分支点，其权为 $\omega_1 + \omega_2$ ；
- (2) 在 $\omega_1 + \omega_2, \dots, \omega_t$ 中选两个最小的权，连接它们对应的结点（不一定是树叶），得分支点及所带的权；
- (3) 重复 (2) 直到形成 t-1 个分支点，t 片树叶为止。

第八节 最短路径

最短路径：给定简单加权图 $G = \langle V, E, W \rangle$ ， $u, v \in V$ ，u 到 v 的路上各边的权值之和称为该路的长度。所有连接 u 到 v 的路中长度最小的路称为 u 到 v 的最短路径。

迪克斯特拉 (Dijkstra) 算法：

输入：赋权图 $G = \langle V, E, W \rangle$ ， $v_1, v_n \in V$ 。图中每个结点赋予了一个有序对 $\langle \infty, 0 \rangle$ 。这些有序对将随着算法的进展得以改变，其中第一成员表示目前赋予该结点的从 v_1 到它的距离，第二成员是从 v_1 到它的路径中该结点的先驱结点；

标记：每个结点都有一个标记（永久或暂时）：如果该结点被标记为永久，则后面不再

发生变化。如果 v_n 被标记为永久，则算法结束。通过有序对的第二成员可以依次回溯出 v_1 到 v_n 的最短路径；

输出： v_1 到 v_n 的最短路径。

Step1: 从 $v_1 < \infty, 0 >$ 起始。先将 $v_1 < \infty, 0 >$ 改成 $v_1 < 0, 0 >$ ，并将它标记为永久。所有其他的结点都标记为暂时；

Step2: 如果结点 $v_k < m, v_r >$ 被标记为永久，则对与 v_k 邻接的每个结点 v_j ，将 m 与边 $[v_k, v_j]$ 上的权相加。如果它的值小于赋予 v_j 的现有距离，则用它替换，将 v_j 的前驱结点换成 v_k ；

Step3: 从所有的被标记为暂时的结点中找出距离最小的结点，将其中的一个标记为永久；

Step4: 如果 v_n 还未被标记为永久，则转 Step2；

Step5: 如果 v_n 已被标记为永久，则赋予 v_n 的距离就是 v_1 到 v_n 的最短距离；

Step6: 为了找出 v_1 到 v_n 的最短路径，从 v_n 起始，找出它在该路径上的前驱结点。然后找出该结点的前驱结点，直到到达 v_1 为止。

注：图论中代表性的算法：**Kruskal 算法，Prim 算法，Huffman 算法和 Dijkstra 算法。**

证明过程往往采用构造性证明方法。

附：《离散数学》若干例题

求公式的主析取范式和主合取范式： $\neg(P \wedge R) \vee (\neg Q \wedge R)$ 。

解：

$$\begin{aligned} & \neg(P \wedge R) \vee (\neg Q \wedge R) \\ \Leftrightarrow & (\neg P \vee \neg R) \vee (\neg Q \wedge R) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q \vee \neg R \text{ (主合取范式)} \Leftrightarrow M_7 \\ \Leftrightarrow & m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_6 \\ \Leftrightarrow & (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \\ & \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \text{ (主析取范式)} \end{aligned}$$

P	Q	R	$\neg(P \wedge R) \vee (\neg Q \wedge R)$
T	T	T	F
T	T	F	T
T	F	T	T
T	F	F	T
F	T	T	T
F	T	F	T
F	F	T	T
F	F	F	T

求公式的主析取范式和主合取范式： $(Q \vee (R \wedge S)) \rightarrow (Q \wedge R \wedge S)$ 。

解：

$$(Q \vee (R \wedge S)) \rightarrow (Q \wedge R \wedge S)$$

$$\Leftrightarrow \neg(Q \vee (R \wedge S)) \vee (Q \wedge R \wedge S) \Leftrightarrow (\neg Q \wedge (\neg R \vee \neg S)) \vee (Q \wedge R \wedge S)$$

$$\Leftrightarrow (\neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg Q \wedge \neg S) \vee (Q \wedge R \wedge S)$$

$$\Leftrightarrow (\neg Q \wedge \neg R \wedge S) \vee (\neg Q \wedge \neg R \wedge \neg S) \vee (\neg Q \wedge R \wedge \neg S) \vee (\neg Q \wedge \neg R \wedge \neg S) \vee (Q \wedge R \wedge S)$$

$$\Leftrightarrow (\neg Q \wedge \neg R \wedge \neg S) \vee (\neg Q \wedge \neg R \wedge S) \vee (\neg Q \wedge R \wedge \neg S) \vee (Q \wedge R \wedge S)$$

$$\Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_7 \text{ (主析取范式)}$$

$$\Leftrightarrow M_3 \wedge M_4 \wedge M_5 \wedge M_6 \text{ (主合取范式)}$$

$$\Leftrightarrow (\neg Q \vee \neg R \vee S) \wedge (\neg Q \vee R \vee \neg S) \wedge (\neg Q \vee R \vee S) \wedge (Q \vee \neg R \vee \neg S)$$

Q	R	S	$(Q \vee (R \wedge S)) \rightarrow (Q \wedge R \wedge S)$
T	T	T	T
T	T	F	F
T	F	T	F
T	F	F	F
F	T	T	F
F	T	F	T
F	F	T	T
F	F	F	T

求公式的真值表： $\neg(\neg P \wedge (Q \vee \neg R)) \rightarrow (R \wedge \neg(P \vee R))$ 。

解：

P	Q	R	$\neg P$	$\neg(\neg P \wedge (Q \vee \neg R)) \rightarrow (R \wedge \neg(P \vee R))$	$Q \vee \neg R$
T	T	T	F	F	T
T	T	F	F	F	T
T	F	T	F	F	F
T	F	F	F	F	T
F	T	T	T	T	T
F	T	F	T	T	T
F	F	T	T	F	F
F	F	F	T	T	T

证明: $C \vee D, (C \vee D) \rightarrow \neg E, \neg E \rightarrow (A \wedge \neg B), (A \wedge \neg B) \rightarrow (R \vee S) \vdash R \vee S$ 。

证明:

- | | |
|--|-------------------|
| (1) $(C \vee D) \rightarrow \neg E$ | P |
| (2) $\neg E \rightarrow (A \wedge \neg B)$ | P |
| (3) $(C \vee D) \rightarrow (A \wedge \neg B)$ | T (1), (2), 假言三段论 |
| (4) $(A \wedge \neg B) \rightarrow (R \vee S)$ | P |
| (5) $(C \vee D) \rightarrow (R \vee S)$ | T (3), (4), 假言三段论 |
| (6) $C \vee D$ | P |
| (7) $R \vee S$ | T (5) (6), 假言推理 |

证明: $P \rightarrow \neg Q, \neg P \rightarrow R, R \rightarrow \neg S \vdash S \rightarrow \neg Q$ 。

证明:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| (1) S | P (附加前提) |
| (2) $R \rightarrow \neg S$ | P |
| (3) $\neg R$ | T (1) (2), 拒取式 |
| (4) $\neg P \rightarrow R$ | P |
| (5) P | T (3) (4), 拒取式 |
| (6) $P \rightarrow \neg Q$ | P |
| (7) $\neg Q$ | T (5) (6), 假言推理 |
| (8) $S \rightarrow \neg Q$ | CP |

先将下列命题符号化，再推证其结论：

每个喜欢步行的人都不喜欢坐汽车，每个人或者喜欢坐汽车或者喜欢骑自行车。有的人不喜欢骑自行车，因而有的人不喜欢步行。

证明：

论域：所有人的集合。 $A(x)$ ： x 喜欢步行； $B(x)$ ： x 喜欢坐汽车； $C(x)$ ： x 喜欢骑自行车；则推理化形式为：

$$\forall x(A(x) \rightarrow \neg B(x)), \forall x(B(x) \vee C(x)), \exists x \neg C(x) \vdash \exists x \neg A(x)$$

下面给出证明：

- | | |
|---|------------------|
| (1) $\exists x \neg C(x)$ | P |
| (2) $\neg C(c)$ | T (1), ES |
| (3) $\forall x(B(x) \vee C(x))$ | P |
| (4) $B(c) \vee C(c)$ | T (3), US |
| (5) $B(c)$ | T (2) (4), 析取三段论 |
| (6) $\forall x(A(x) \rightarrow \neg B(x))$ | P |
| (7) $A(c) \rightarrow \neg B(c)$ | T (6), US |
| (8) $\neg A(c)$ | T (5) (7), 拒取式 |
| (9) $\exists x \neg A(x)$ | T (8), EG |

先将下列命题符号化，再推证其结论：

人都喜欢吃蔬菜，但所有的人都喜欢吃鱼是不对的，所以存在着只喜欢吃蔬菜而不喜欢吃鱼的人。

解：

设个体域为所有的人，个体变量为 x ，谓词 $S(x)$ ： x 喜欢吃蔬菜， $Y(x)$ ： x 喜欢吃鱼，
则前提和结论符号化为：

$$\forall x S(x), \neg \forall x Y(x) \vdash \exists x (S(x) \wedge \neg Y(x))$$

- | | |
|---|-----------------|
| (1) $\neg \forall x Y(x)$ | P |
| (2) $\exists x \neg Y(x)$ | T (1), 置换 |
| (3) $\neg Y(c)$ | T (2), ES |
| (4) $\forall x S(x)$ | P |
| (5) $S(c)$ | T (4), US |
| (6) $S(c) \wedge \neg Y(c)$ | T (3) (5), 合取引入 |
| (7) $\exists x (S(x) \wedge \neg Y(x))$ | T (6), EG |

用 **CP** 规则证明： $\exists x(A(x) \rightarrow \forall yB(y))$ ， $\forall x(B(x) \rightarrow \exists yC(y)) \vdash \forall xA(x) \rightarrow \exists yC(y)$ 。

证明：

- | | |
|---|-----------------|
| (1) $\exists x(A(x) \rightarrow \forall yB(y))$ | P |
| (2) $A(a) \rightarrow \forall yB(y)$ | T (1), ES |
| (3) $\forall x(B(x) \rightarrow \exists yC(y))$ | P |
| (4) $B(b) \rightarrow \exists yC(y)$ | T (3), ES |
| (5) $\forall xA(x)$ | P (附加前提) |
| (6) $A(a)$ | T (5), US |
| (7) $\forall yB(y)$ | T (2) (6), 假言推理 |
| (8) $B(b)$ | T (7), US |
| (9) $\exists yC(y)$ | T (4) (8), 假言推理 |
| (10) $\forall xA(x) \rightarrow \exists yC(y)$ | CP |

证明: $\forall x(\forall y(B(x, y) \rightarrow \neg A(y)) \rightarrow \neg C(x)) \Leftrightarrow \forall x(C(x) \rightarrow \exists y(A(y) \wedge B(x, y)))$ 。

证明:

$$\begin{aligned} \forall x(\forall y(B(x, y) \rightarrow \neg A(y)) \rightarrow \neg C(x)) &\Leftrightarrow \forall x(C(x) \rightarrow \neg \forall y(B(x, y) \rightarrow \neg A(y))) \\ &\Leftrightarrow \forall x(C(x) \rightarrow \exists y \neg (B(x, y) \rightarrow \neg A(y))) \Leftrightarrow \forall x(C(x) \rightarrow \exists y(A(y) \wedge B(x, y)))。 \end{aligned}$$

设全集 $U=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, $A=\{1, 2, 4, 6, 8\}$,
 $B=\{2, 4, 5, 9\}$, $C=\{1, 2, 3, 4\}$ 。计算 $A-B$, $A \cap C$, $B \oplus C$, $A \cup B \cup C$,
 $\overline{A \cap C}$, $\overline{A \cup C}$ 。

解:

$$A-B=\{1, 6, 8\}; A \cap C=\{1, 2, 4\};$$

$$B \oplus C=\{1, 3, 5, 9\};$$

$$A \cup B \cup C=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9\};$$

$$\overline{A \cap C}=\{3, 5, 6, 7, 8, 9, 10\};$$

$$\overline{A \cup C}=\{1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}。$$

一个学校开有三门课语文、数学和英语。已知分别上这三门课的学生有 **170**、**130**、**120**。同时上语文和数学的学生有 **45** 人，同时上语文和英语的有 **20** 人，同时上数学和英语的有 **22** 人；同时上三门课的学生有 **10** 人。假定该学校总共有 **350** 名学生，问有多少学生没有上这三门课中的任何一门？

解：

设 A, B, C 分别表示上语文、数学和英语的学生集合。则 $|A|=170, |B|=130, |C|=120, |A \cap B|=45, |A \cap C|=20, |B \cap C|=22, |A \cap B \cap C|=10$ 。

先求 $|A \cup B \cup C|$ 。

由容斥原理 $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| - |A \cap C| + |A \cap B \cap C|$
 $= 170 + 130 + 120 - 45 - 20 - 22 + 10 = 343$ 。

于是 $|\overline{A \cup B \cup C}| = 350 - 343 = 7$ 。有 7 名学生没有上这三门课中的任何一门。

对小学某班 40 名学生的调查表明, 有 12 人喜欢玩足球, 有 18 人喜欢玩篮球, 有 10 人喜欢玩网球; 6 人既喜欢玩足球, 也喜欢玩篮球, 4 人既喜欢玩足球, 也喜欢玩网球, 3 人既喜欢玩篮球也喜欢玩网球, 有 2 个人三种球都喜欢玩, 求

(1) 至少喜欢玩 1 种球的学生人数。

(2) 喜欢玩足球或篮球但不喜欢网球的人数。

(3) 只喜欢玩网球的学生人数。

解:

设 A, B, C 分别表示喜欢玩足球、篮球、网球的学生集合。则 $|A|=12$, $|B|=18$, $|C|=10$, $|A \cap B|=6$, $|A \cap C|=4$, $|B \cap C|=3$, $|A \cap B \cap C|=2$ 。

(1) 则 $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C| = 29$, 即至少喜欢玩 1 种球的学生有 29 人。

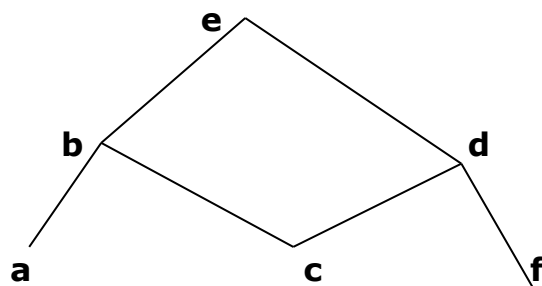
(2) $|(A \cup B) - C| = |A \cup B| - |(A \cup B) \cap C| = |A| + |B| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C| = 12 + 18 - 6 - 4 - 3 + 2 = 19$ 。

(3) 因为 $|\bar{A} \cap \bar{B} \cap C| = |C \cap \bar{A} \cap \bar{B}| = |C \cap \overline{A \cup B}| = |C| - |C \cap (A \cup B)| = |C| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C| = 10 - 4 - 3 + 2 = 5$ 。

设 $A = \{a, b, c, d, e, f\}$ 且 A 上的偏序关系 $\leq$ 的 Hasse 图（哈斯图）如下图所示。

1) 下列哪些关系式成立: $a \leq b$, $b \leq a$, $c \leq e$, $e \leq f$, $d \leq f$, $c \leq f$;

2) 求出集合 $\{b, c, d, f\}$ 关于 $\leq$ 的极大元、极小元、最大元、最小元、上界及上确界（若它们存在的话）。



解:

1) $a \leq b$, $c \leq e$;

2) $\{b, c, d, f\}$ 关于 $\leq$ 的极大元 b, d ; 极小元 c, f ; 无最大元; 无最小元; 上界 e ; 上确界 e 。

设 $A=\{1, 2, 3, 4, 5\}$, R 是 A 上的二元关系, 且 $R=\{<2, 1>, <2, 5>, <2, 4>, <3, 4>, <4, 4>, <5, 2>\}$, 求 R^{-1} , R^2 , R^3 , R^4 。

解:

$$R^{-1}=\{<1, 2>, <5, 2>, <4, 2>, <4, 3>, <4, 4>, <2, 5>\};$$

$$R^2=\{<2, 2>, <2, 4>, <3, 4>, <4, 4>, <5, 1>, <5, 5>, <5, 4>\};$$

$$R^3=\{<2, 1>, <2, 5>, <2, 4>, <3, 4>, <4, 4>, <5, 2>, <5, 4>\};$$

$$R^4=\{<2, 1>, <2, 5>, <2, 4>, <3, 4>, <4, 4>, <5, 2>, <5, 4>\}=R^2。$$

设关系 $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \text{ 都是正整数且 } x-y \text{ 是偶数} \}$ 。计算 R^{-1} 且判断 R 是否是自反的、反自反的、对称的、反对称的或传递的。

解：

$R^{-1} = R$ ； R 自反； R 对称； R 传递。

设 $U=\{a, b, c, d, e\}$, $A=\{a, d\}$, $B=\{a, b, c\}$, $C=\{b, d\}$, 计算 $A \cap B \cap \overline{C}$, $P(A)-P(B)$, $(A \oplus B) \cap C$ 。

解:

$$A \cap B \cap \overline{C} = \{a\};$$

$$P(A)-P(B)=\{\{d\}, \{a, d\}\};$$

$$(A \oplus B) \cap C = \{b, d\}.$$

设 $A=\{a, b, c, d\}$ 且 A 上的关系 $R=\{<a, b>, <b, b>, <c, d>, <d, a>\}$ 。计算 R^{-1} 且判断 R 是否是自反的、反自反的、对称的、反对称的或传递的。

解：

$$R^{-1}=\{<b, a>, <b, b>, <d, c>, <a, d>\};$$

R 是反对称的， R 不是自反的、反自反的、对称的和传递的。

设 **A**, **B** 和 **C** 是集合, 证明若 **$A \cap B = A \cap C$** 且 **$A \cup B = A \cup C$** , 则 **$B = C$** 。

证明:

$$\begin{aligned} B &= B \cap (A \cup B) = B \cap (A \cup C) = (B \cap A) \cup (B \cap C) = (C \cap A) \cup (B \cap C) \\ &= C \cap (A \cup B) = C \cap (A \cup C) = C. \end{aligned}$$

设 **A**, **B** 是集合, 证明 **$A \cap (B - A) = \Phi$** 。

证明:

$$A \cap (B - A) = A \cap (B \cap \bar{A}) = (A \cap \bar{A}) \cap B = \Phi \cap B = \Phi。$$

设 $\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集, $\Phi \neq B \subseteq A$, 若 B 有最大(小)元、上(下)确界, 则它们是惟一的。

证明:

设 a, b 都是 B 的最大元, 则由最大元的定义 $a \leq b, b \leq a$ 。 $\because \leq$ 是 A 上的偏序关系, $\therefore a=b$ 。即 B 如果有最大元则它是惟一的。

已知 **A**、**B** 是集合，证明： **$P(A) \cap P(B) = P(A \cap B)$** （ **$P(S)$** 表示 **S** 的幂集）。

证明：

$\forall C \in P(A) \cap P(B)$ ，有 $C \in P(A)$ 且 $C \in P(B)$ ，所以 $C \subseteq A$ 且 $C \subseteq B$ 。

从而 $C \subseteq A \cap B$ ，故 $C \in P(A \cap B)$ 。即 $P(A) \cap P(B) \subseteq P(A \cap B)$ 。

$\forall C \in P(A \cap B)$ ，有 $C \subseteq A \cap B$ ，所以 $C \subseteq A$ 且 $C \subseteq B$ 。

从而 $C \in P(A)$ 且 $C \in P(B)$ ，故 $C \in P(A) \cap P(B)$ 。即 $P(A \cap B) \subseteq P(A) \cap P(B)$ 。

故 $P(A \cap B) = P(A) \cap P(B)$ 。

对任意集合 A, B , 证明: 若 $A \times A = B \times B$, 则 $A = B$ 。

证明:

若 $B = \Phi$, 则 $B \times B = \Phi$ 。从而 $A \times A = \Phi$ 。故 $A = \Phi$ 。从而 $B = A$ 。

若 $B \neq \Phi$, 则 $B \times B \neq \Phi$ 。从而 $A \times A \neq \Phi$ 。

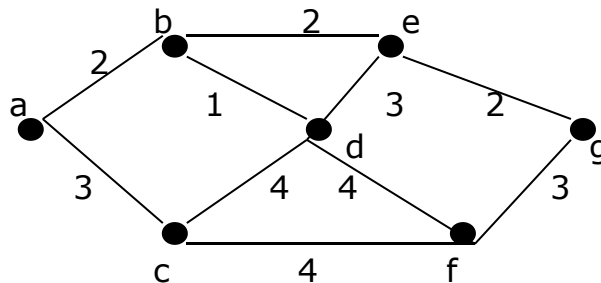
对 $\forall x \in B$, $\langle x, x \rangle \in B \times B$ 。因为 $A \times A = B \times B$, 则 $\langle x, x \rangle \in A \times A$ 。从而 $x \in A$ 。故 $B \subseteq A$ 。

同理可证, $A \subseteq B$ 。

故 $B = A$ 。

已知带权图 **G** 如下图所示。

- 1) 用克鲁斯克尔 (Kruskal) 算法求图 **G** 的最小生成树;
- 2) 计算该生成树的权值。

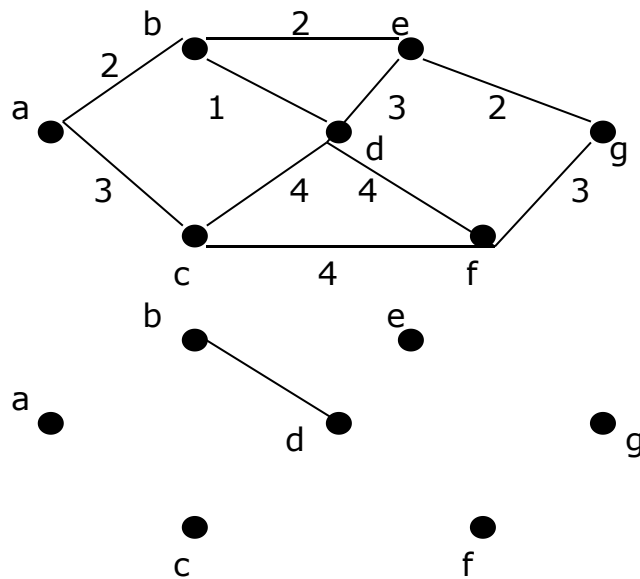


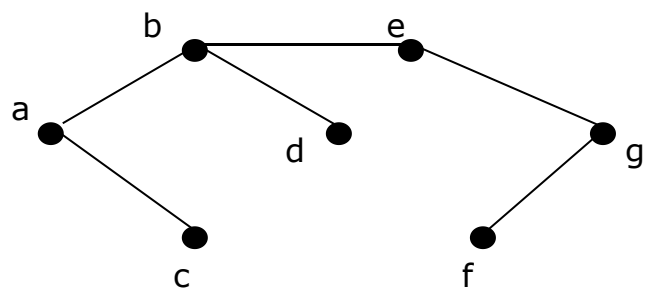
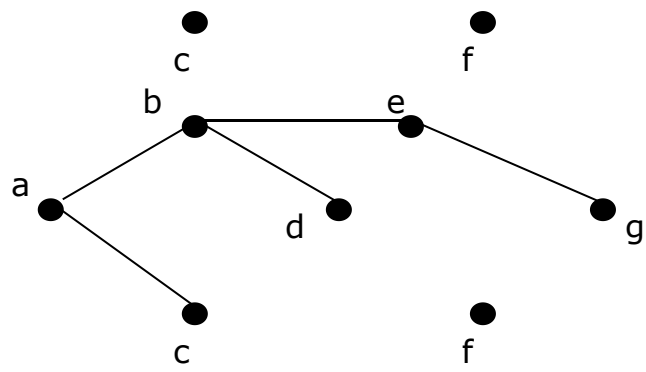
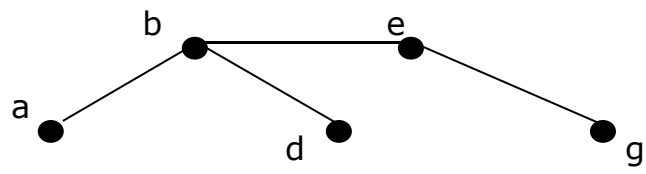
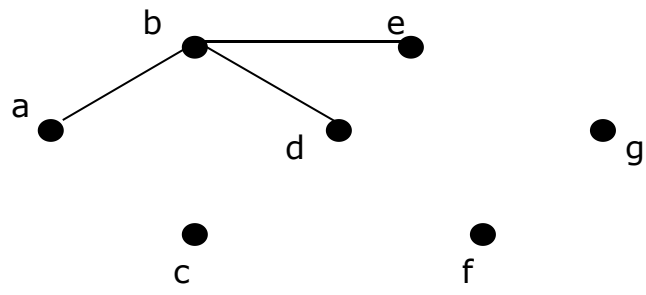
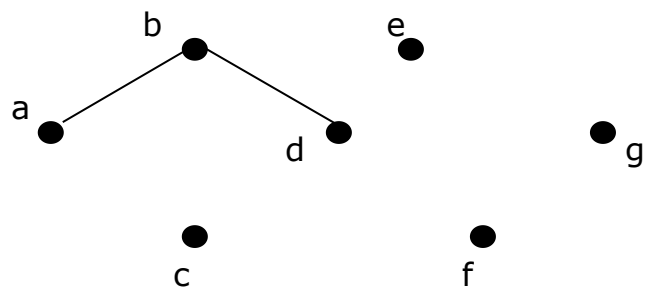
解:

(1) 用克鲁斯克尔算法求最小生成树的过程如下:

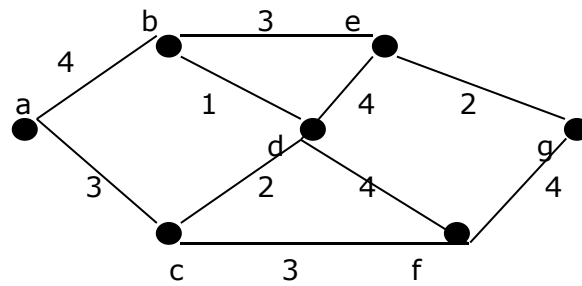
$\emptyset$	[b, d]
{[b, d]}	[a, b]
{[b, d], [a, b]}	[b, e]
{[b, d], [a, b], [b, e]}	[e, g]
{[b, d], [a, b], [b, e], [e, g]}	[a, c]
{[b, d], [a, b], [b, e], [e, g], [a, c]}	[g, f]
{[b, d], [a, b], [b, e], [e, g], [a, c], [g, f]}	

(2) 该生成树的权值为 13。

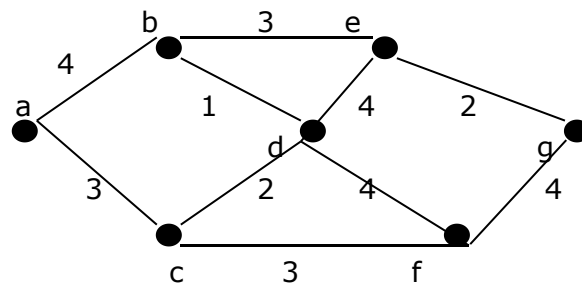




已知带权图 **G** 如下图所示。用普里姆（**Prim**）算法求图 **G** 的一棵最小生成树并计算该生成树的权值。



解：



$E = \{\},$	$[a, c];$
$E = \{[a, c]\},$	$[c, d];$
$E = \{[a, c], [c, d]\},$	$[b, d];$
$E = \{[a, c], [b, d], [c, d]\},$	$[b, e];$
$E = \{[a, c], [b, d], [b, e], [c, d]\},$	$[e, g];$
$E = \{[a, c], [b, d], [b, e], [c, d], [e, g]\},$	$[c, f];$
$E = \{[a, c], [b, d], [b, e], [c, d], [c, f], [e, g]\}.$	

(2) 该生成树的权值为 14。

给定下列字符及它们出现的频次：

字符	频次
a	10
d	9
e	16
p	2
r	5
s	8

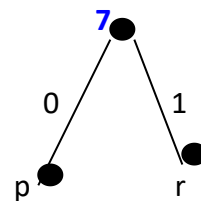
1) 用 **Huffman** 算法求出传输它们的最优二叉树（规定每次生成新的二叉树时权小的结点一定放在权大的结点的左边）；2) 得出相应的最佳前缀码；3) 将 **1001011001111001** 译码；4) 将 **drapers** 编码。

解：

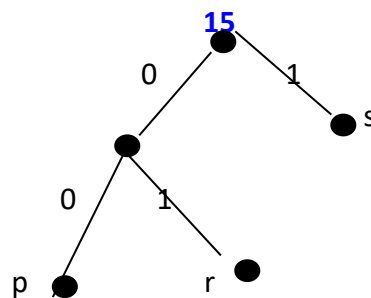
1) 用 Huffman 算法构造最优二叉树的过程：

字符 频次

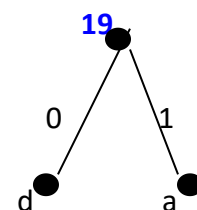
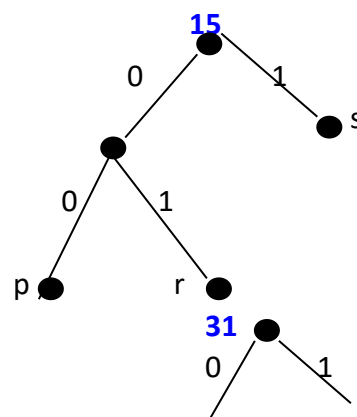
p	2
r	5
s	8
d	9
a	10
e	16



字符	频次
*	7
s	8
d	9
a	10
e	16

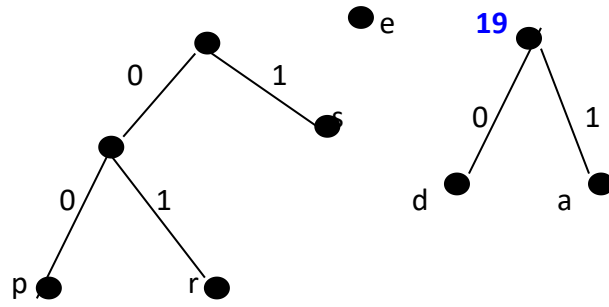


字符	频次
d	9
a	10
*	15
e	16



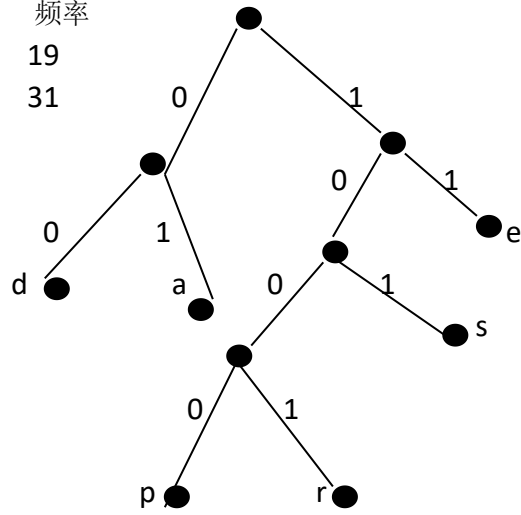
字符
*
e
*

频次
15
16
19



字符
*
*

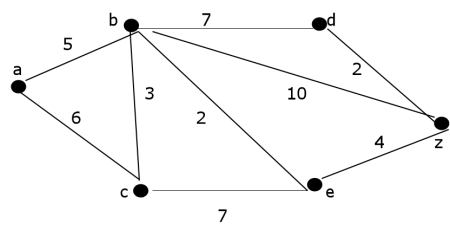
频率
19
31



- 2) a: 01, d: 00, e: 11, p: 1000, r: 1001, s: 101;
- 3) 1001 01 1001 11 1001 的译码为 rarer;
- 4) drapers 的编码为 00 1001 01 1000 11 1001 101。

利用 **Dijkstra** 算法求下列图中 **a** 到 **z** 的最短路径。

解：



永久结点集	a	b	c	d	e	z
Φ	$\langle \infty, 0 \rangle$	$\langle \infty, 0 \rangle$	$\langle \infty, 0 \rangle$	$\langle \infty, 0 \rangle$	$\langle \infty, 0 \rangle$	$\langle \infty, 0 \rangle$
{a}	$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 5, a \rangle$	$\langle 6, a \rangle$	$\langle \infty, 0 \rangle$	$\langle \infty, 0 \rangle$	$\langle \infty, 0 \rangle$
{a, b}	$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 5, a \rangle$	$\langle 6, a \rangle$	$\langle 12, b \rangle$	$\langle 7, b \rangle$	$\langle 15, b \rangle$
{a, b, c}	$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 5, a \rangle$	$\langle 6, a \rangle$	$\langle 12, b \rangle$	$\langle 7, b \rangle$	$\langle 15, b \rangle$
{a, b, c, e}	$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 5, a \rangle$	$\langle 6, a \rangle$	$\langle 12, b \rangle$	$\langle 7, b \rangle$	$\langle 11, e \rangle$
{a, b, c, e, z}	$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 5, a \rangle$	$\langle 6, a \rangle$	$\langle 12, b \rangle$	$\langle 7, b \rangle$	$\langle 11, e \rangle$

a 到 z 的最短路径为 abez，长度为 11。

利用数学归纳法证明：如果一棵树 T 有 m 条边和 n 个结点，则 $m=n-1$ 。

证明：

若 $n=2$ ，即 T 只有两个结点，则 $m=1$ 。从而 $m=n-1$ 。故结论对 $n=2$ 成立。

若结论对 $n \leq k$ 成立。

对有 $k+1$ 个结点 m 条边的树 T 。任取一条边，若一个端点是叶结点 v 。从 T 中删除 v 及以它为端点的那条边得到 T_1 。则 T_1 是一棵有 k 个结点 $m-1$ 条边的树。故它的边数和结点数满足 $m-1=k-1$ 。从而 $m=k$ 。故结论对 T 也成立。

若该边的两个端点都不是叶结点，则从 T 中删去该边得到两个连通分支 T_1 和 T_2 。则 T_1 和 T_2 都是树，且结点数都小于 k 。设 T_1 和 T_2 分别有 n_1, n_2 个结点和 m_1, m_2 条边，则 $k+1=n_1+n_2$ ， $m=m_1+m_2+1$ 。由归纳假设可知， $m_1=n_1-1$ ， $m_2=n_2-1$ 。故 $m=m_1+m_2+1=n_1-1+n_2-1+1=k=(k+1)-1$ 。故它的边数是结点数-1。从而结论对有 $k+1$ 结点的树 T 也成立。

综上所述，如果一棵树 T 有 m 条边和 n 个结点，则 $m=n-1$ 。

证明：无向树的每条边都是割边。

证明：

设 $T = \langle V, E \rangle$ 是一棵无向树，有 n 个结点和 $n-1$ 条边。

设 e 是 T 的任一条边，从 T 中删去边 e 后得到的图 G_1 有 n 个结点， $n-2$ 条边，显然是不连续的。从而 e 是 T 的割边。

证明一棵完全二叉树（即每个分支点恰有 2 个儿子结点）必有奇数个结点。

证明：

设完全二叉树 T 有 n 个结点， m 条边。依定义， T 中每个分支点都关联两条边，所以 m 必为偶数。

又由 T 是树，有 $n=m+1$ ，故 n 为奇数。

因此，完全二叉树必有奇数个结点。

设 $T = \langle V, E \rangle$ 是一棵无向树，有 n 个结点和 $n-1$ 条边。证明对 T 中每对不同的结点 u 和 v ，存在唯一一条从 u 到 v 的基本路径。

证明：

因为 T 是一棵树 T ，故是连通的，从而 T 的每对结点之间一定有一条基本通路。

用反证法证明 T 的每对结点之间一定只有一条基本通路。

设 u, v 之间存在两条基本通路：

$$L_1: v_0 v_1 \dots v_t \quad L_2: u_0 u_1 \dots u_s$$

其中 $v_0 = u_0 = u$ ， $v_t = u_s = v$ 。

因为 L_1 不同于 L_2 ，故存在正整数 k 使得 $v_i = u_i (i=0, 1, \dots, k-1)$ ， $v_k \neq u_k$ 。因为这两条通路的终点是一样的，故一定存大于 k 的正整数 m, n ，使得 $v_m = u_n$ ，且 L_2 不经过 $v_k, v_{k+1}, \dots, v_{m-1}$ ，而 L_1 不经过 $u_k, u_{k+1}, \dots, u_{n-1}$ 。从而我们可以构造一个基本回路：

$$v_{k-1} v_k v_{k+1} \dots v_{m-1} v_m u_{n-1} \dots u_k u_{k-1} (=v_{k-1})$$

这与树无简单回路矛盾。

设 T 为任意一棵完全正则二叉树（即叶结点有相同的级的树，每个分支结点有两个子结点）， n 为结点数， t 为叶结点数，试证明 $n=2t-1$ ，其中 $t \geq 2$ 。

证明：

设 T 中边数为 m ，分支结点数为 i ，根据正则二叉树的定义得下面等式成立：

$$n=i+t$$

$$m=2i$$

$$m=n-1$$

由以上三式整理得 $n=2t-1$ 。

给定连通简单平面图 $G=\langle V, E, F \rangle$ ，且 $|V|=6$ ， $|E|=12$ 。证明：对任意 $f \in F$ ， $d(f)=3$ 。

证明：

因为 $|V|=6 \geq 3$ ，且 $G=\langle V, E, F \rangle$ 是一个连通简单平面图，所以对任一 $f \in F$ ， $\deg(f) \geq 3$ 。

由欧拉公式 $|V| - |E| + |F| = 2$ 可得 $|F|=8$ 。

再由公式 $\sum_{f \in F} \deg(f) = 2|E|$ ， $\sum_{f \in F} \deg(f) = 24$ 。

因为对任一 $f \in F$ ， $\deg(f) \geq 3$ ，故要使上述等式成立，对任一 $f \in F$ ， $\deg(f)=3$ 。

证明：在一个边数少于 **30** 的连通无向简单平面图中，一定存在度数不超过 **4** 的结点。

证明：

设 $G = \langle V, E, F \rangle$ 是一个连通简单无向平面图。

若结点个数小于等于 3 时，结论显然成立。当结点多于 3 个时，用反证法证明。

记 $|V| = n$, $|E| = m$, $|F| = k$ 。假设图中所有结点的度数都大于等于 5。

由欧拉握手定理得 $\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$ 得 $5n \leq 2m$ 。

又因为 $G = \langle V, E, F \rangle$ 是一个连通简单无向平面图，所以对每个面 f , $\deg(f) \geq 3$ 。

由公式 $\sum_{f \in F} \deg(f) = 2|E|$ 可得， $2m \geq 3k$ 。

再由欧拉公式 $|V| - |E| + |F| = 2$ 可得 $2 \leq \frac{2}{5}m - m + \frac{2}{3}m = \frac{1}{15}m$ 。

从而 $30 \leq m$ ，这与已知矛盾。

若无向图 G 是不连通的，证明 G 的补图是连通的。

证明：

设无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 。设 G 的补图是不连通的，则它可分成两个子图 G_1, G_2 ， G_1 中的结点与 G_2 中的结点都是不可达的。任取结点 $u, v \in V$ ，若 u 和 v 分属 G_1 和 G_2 ，则 $[u, v] \in E$ 。若 u 和 v 同属于 G_1 或 G_2 （不妨设 u 和 v 同属于 G_1 ），则取 $w \in G_2$ 。则 $[u, w], [w, v] \in E$ 。因而 uwv 是一条从 u 到 v 的路。综上所述， u 和 v 在 G 中都是可达的。所以 G 是连通的。得出矛盾。

若无向图 G 的生成子图 T 是无向树, 则称 T 是无向图 G 的一棵生成树。试证明:
无向图 G 有生成树的充要条件是图 G 是连通的。

证明:

必要性。显然 (因为树一定是连通的, 且如果子图是连通的, 则超图一定也是连通的)。

充分性。设无向图 G 是连通的。

若 G 无简单回路 (经过的边不重复的回路), 则 G 本身就是一棵树, 所以它是 G 的生成树, 结论得证。

否则 G 一定有简单回路, 删去任一简单回路经过的一条边得到图 G_1 , 则 G_1 是 G 的一个生成子图且 G_1 仍然是连通的。若 G_1 无简单回路, 则 G_1 是一棵树, 所以它是 G 的生成树, 结论得证。

否则 G_1 也一定有简单回路, 删去任一简单回路经过的一条边得到图 G_2 , 则 G_2 是 G_1 的一个生成子图, 从而也是 G 的一个生成子图, 且 G_2 仍然是连通的。若 G_2 仍然有简单回路, 则续行此法, 直到得到的 G 的连通生成子图但没有简单回路。这时得到的生成子图 T 一定是 G 的一棵生成树。